

IPN · CECYT 1 "LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA"

Geometría y Trigonometría

Cuadernillo de práctica para el ETS

184 ejercicios repartidos en **19 bloques**, uno por cada tipo de problema que aparece en el examen.

Los tipos salen de los ocho ETS de esta materia que tenemos a la mano (2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2023, 2025 y enero de 2026). Los números cambian año con año, pero los **tipos de problema son casi los mismos**: por eso conviene practicar por tipo y no examen por examen.

Cada ejercicio tiene un enlace a su respuesta, con el procedimiento completo. Da clic en *ver respuesta* para saltar al final, y en la flecha de la respuesta para regresar.

Resuelve primero. La respuesta solo sirve si ya lo intentaste.

Contenido

A	Ecuaciones exponenciales de base común	12 ej.
B	Ecuaciones exponenciales con logaritmos	8 ej.
C	Ecuaciones logarítmicas	17 ej.
D	Modelos exponenciales aplicados	6 ej.
E	Ángulos entre paralelas cortadas por una secante	12 ej.
F	Ángulos internos y externos de un triángulo	10 ej.
G	Triángulo rectángulo con lados en x	12 ej.
H	Semejanza: sombras, fotografías y escalas	10 ej.
I	Segmento paralelo a un lado del triángulo	8 ej.
J	Polígonos regulares	13 ej.
K	Ángulos de elevación y de depresión	9 ej.
L	Escaleras y planos inclinados	6 ej.
M	Doble observación desde dos puntos	6 ej.
N	Ley de senos	8 ej.
O	Ley de cosenos	9 ej.
P	Funciones trigonométricas restantes	10 ej.
Q	Ecuaciones trigonométricas	12 ej.
R	Identidades trigonométricas	10 ej.
S	Área, perímetro y costo	6 ej.
✓	Respuestas y procedimientos	184

A Ecuaciones exponenciales de base común

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Cuando los dos lados se pueden escribir con la misma base, basta igualar los exponentes. Aparece en los ocho ETS.

A1 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{3x-6} = 16^{x-2}$$

[ver respuesta →](#)

A2 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{2x+2} = 8^{x+1}$$

[ver respuesta →](#)

A3 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{2x+1} = 3^{3x-4}$$

[ver respuesta →](#)

A4 Resuelve la ecuación exponencial

$$4^{x+5} = 8^{x-1}$$

[ver respuesta →](#)

A5 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{2x-3} = 5^{4x+1}$$

[ver respuesta →](#)

A6 Resuelve la ecuación exponencial

$$8^{x+2} = 2^{5x+2}$$

[ver respuesta →](#)

A7 Resuelve la ecuación exponencial

$$9^{x+4} = 81^{x-3}$$

[ver respuesta →](#)

A8 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{5x+1} = 4^{3x+4}$$

[ver respuesta →](#)

A9 Resuelve la ecuación exponencial

$$7^{3x-2} = 7^{2x+5}$$

[ver respuesta →](#)

A10 Resuelve la ecuación exponencial

$$16^{x-1} = 4^{3x+2}$$

[ver respuesta →](#)

A11 Resuelve la ecuación exponencial

$$27^{x+1} = 3^{6x-2}$$

[ver respuesta →](#)

A12 Resuelve la ecuación exponencial

$$25^{x+3} = 5^{5x-4}$$

[ver respuesta →](#)

B Ecuaciones exponenciales con logaritmos

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Si las bases no se pueden igualar, se aplica logaritmo a los dos lados y se baja el exponente. ETS 2018, 2019 y 2023.

B1 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{2x-1} = 5^{4x+3}$$

[ver respuesta →](#)

B2 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{3x+5} = 3^{x+2}$$

[ver respuesta →](#)

B3 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{x+2} = 2^{3x-1}$$

[ver respuesta →](#)

B4 Resuelve la ecuación exponencial

$$7^{2x+1} = 3^{x+4}$$

[ver respuesta →](#)

B5 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{x-3} = 6^{2x+1}$$

[ver respuesta →](#)

B6 Resuelve la ecuación exponencial

$$10^{3x+2} = 4^{x-5}$$

[ver respuesta →](#)

B7 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{x+1} = 7^{2x+2}$$

[ver respuesta →](#)

B8 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{4x-2} = 2^{x+3}$$

[ver respuesta →](#)

C Ecuaciones logarítmicas

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Se juntan los logaritmos en uno solo con las propiedades y se pasa a la forma exponencial. Siempre hay que verificar que los argumentos queden positivos.

C1 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(3x + 1) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C2 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(2x + 4) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C3 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_3(x - 5) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C4 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(5x) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C5 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_5(2x + 3) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C6 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(4x - 8) = 4$$

[ver respuesta →](#)

C7 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(x + 4) - \log_2(x - 3) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C8 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(x + 6) - \log_2(x - 2) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C9 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_3(x + 8) - \log_3(x - 1) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C10 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(x + 9) - \log(x - 4) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C11 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(5x) - \log(x + 3) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C12 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(4x) - \log(x + 6) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C13 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(7x) - \log(x + 12) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C14 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(3x) - \log(x + 8) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C15 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(2x + 2) + \log(x + 1) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C16 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(x + 3) + \log(x + 2) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C17 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(2x + 1) + \log(x + 2) = 1$$

[ver respuesta →](#)

D Modelos exponenciales aplicados

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

La incógnita está en el exponente y se despeja con logaritmos. ETS 2009 y 2017.

- D1** En un estanque se sueltan 1000 truchas adultas. Se espera que el número que siga vivo después de t años sea $N(t) = 1000(0.9)^t$. ¿Cuándo quedarán 500?

[ver respuesta →](#)

- D2** Un cultivo empieza con 500 bacterias y se duplica cada hora, de modo que $N(t) = 500(2)^t$ con t en horas. ¿Cuántas horas pasan para llegar a 32000?

[ver respuesta →](#)

- D3** La cantidad de medicamento en la sangre sigue $N(t) = 240(0.85)^t$, con t en horas. ¿En cuántas horas quedan 60 mg?

[ver respuesta →](#)

- D4** Una inversión de \$15000 crece según $N(t) = 15000(1.08)^t$, con t en años. ¿En cuántos años llega a \$30000?

[ver respuesta →](#)

- D5** La población de un pueblo sigue $N(t) = 8000(1.03)^t$, con t en años. ¿En cuántos años llega a 12000 habitantes?

[ver respuesta →](#)

- D6** Un objeto se enfría según $N(t) = 90(0.93)^t$ grados, con t en minutos. ¿En cuántos minutos llega a 25 grados?

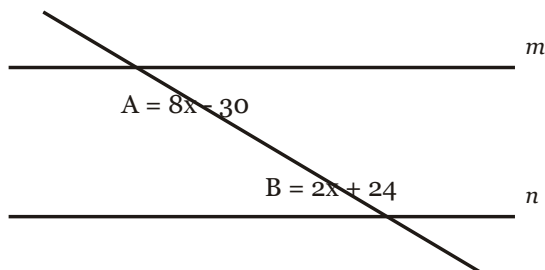
[ver respuesta →](#)

E Ángulos entre paralelas cortadas por una secante

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

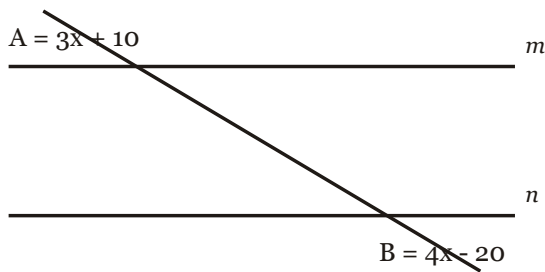
Alternos internos, alternos externos y correspondientes son iguales; los colaterales suman 180° . Aparece en los ocho ETS.

- E1** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 8x - 30$ y $B = 2x + 24$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



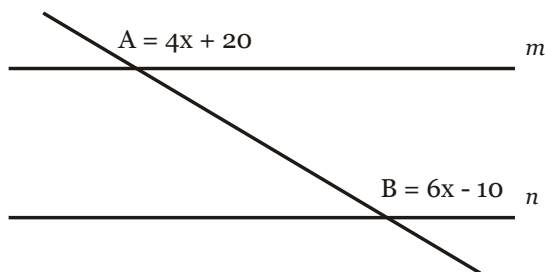
[ver respuesta →](#)

- E2** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 3x + 10$ y $B = 4x - 20$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



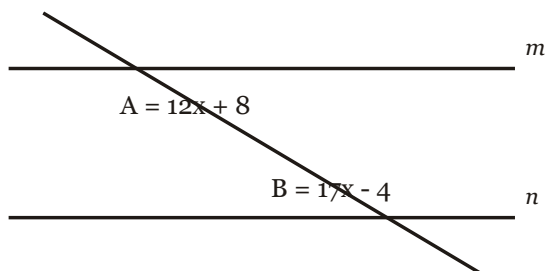
[ver respuesta →](#)

- E3** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 4x + 20$ y $B = 6x - 10$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



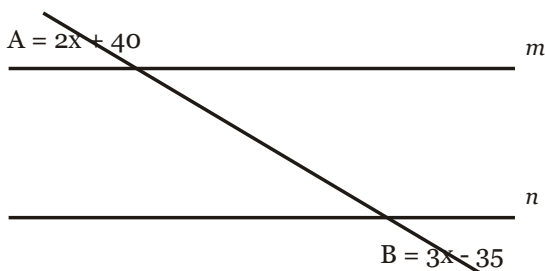
[ver respuesta →](#)

- E4** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 12x + 8$ y $B = 17x - 4$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



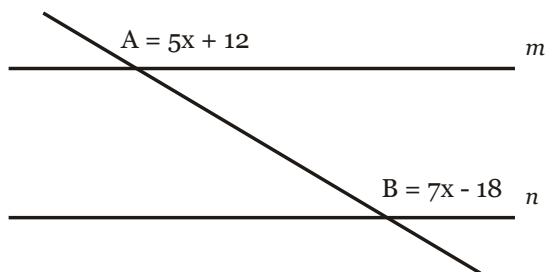
[ver respuesta →](#)

- E5** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 2x + 40$ y $B = 3x - 35$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



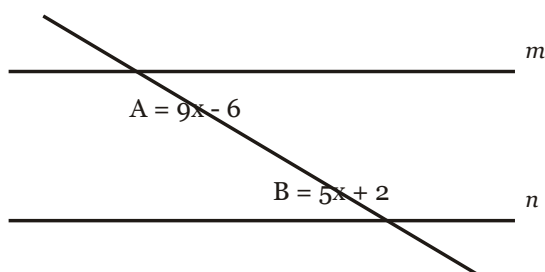
[ver respuesta →](#)

- E6** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 5x + 12$ y $B = 7x - 18$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



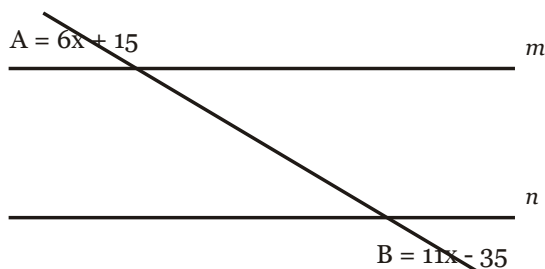
[ver respuesta →](#)

- E7** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 9x - 6$ y $B = 5x + 2$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



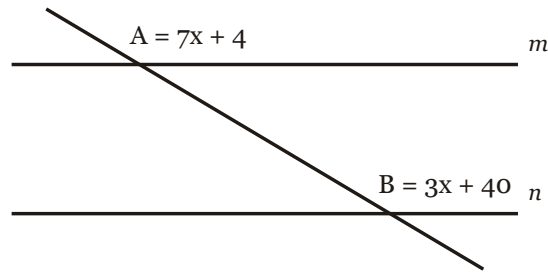
[ver respuesta →](#)

- E8** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 6x + 15$ y $B = 11x - 35$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



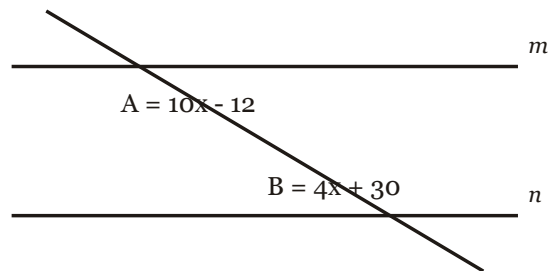
[ver respuesta →](#)

- E9** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 7x + 4$ y $B = 3x + 40$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



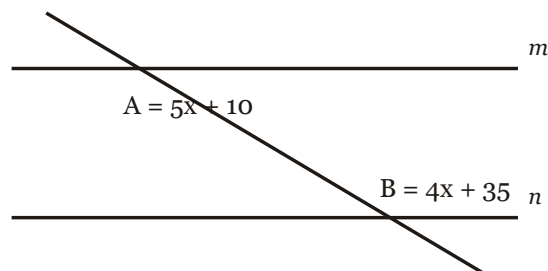
[ver respuesta →](#)

- E10** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 10x - 12$ y $B = 4x + 30$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



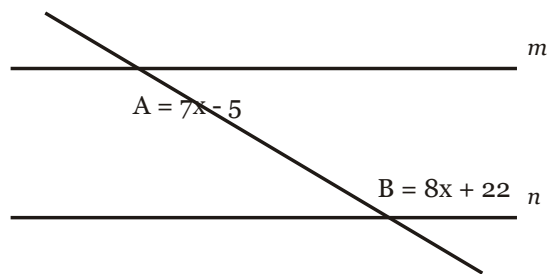
[ver respuesta →](#)

- E11** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos colaterales internos $A = 5x + 10$ y $B = 4x + 35$. Determina el valor de x y cuánto mide cada ángulo.



[ver respuesta →](#)

- E12** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos colaterales internos $A = 7x - 5$ y $B = 8x + 22$. Determina el valor de x y cuánto mide cada ángulo.



[ver respuesta →](#)

F Ángulos internos y externos de un triángulo

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Los internos suman 180° y un externo vale la suma de los dos internos no adyacentes. ETS 2017 y 2023.

F1 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 5x + 5$, $B = 8x + 42$ y $C = 9x + 1$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F2 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 2x + 10$, $B = 3x - 14$ y $C = 2x$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F3 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 4x + 12$, $B = 6x - 8$ y $C = 5x + 16$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F4 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 3x + 20$, $B = 7x - 5$ y $C = 2x + 15$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F5 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 6x - 4$, $B = 5x + 30$ y $C = 4x + 8$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F6 Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 8x + 2$, $B = 3x + 26$ y $C = 7x - 4$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

F7 Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $2x + 10$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $3x - 14$ y $2x$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

F8 Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $5x + 8$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $4x + 22$ y $3x - 6$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

- F9** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $7x - 10$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $6x + 15$ y $4x + 5$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

- F10** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $3x + 25$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $2x + 18$ y $4x - 8$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

G Triángulo rectángulo con lados en x

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Pitágoras con expresiones algebraicas, y de ahí el perímetro. Aparece en casi todos los ETS.

G1 Un triángulo rectángulo tiene por catetos x y $x + 7$, y por hipotenusa $h = 13$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G2 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 2$ y $x + 3$, y por hipotenusa $h = 25$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G3 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 1$ y $x - 1$, y por hipotenusa $h = 10$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G4 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 6$ y $x - 5$, y por hipotenusa $h = 5$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G5 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 4$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 10$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G6 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 3$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 15$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G7 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 2$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 20$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G8 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 1$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 25$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G9 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 1$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 17$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G10 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 8$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 26$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G11 Un triángulo rectángulo tiene por catetos x y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 30$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G12 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 8$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 34$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

H Semejanza: sombras, fotografías y escalas

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Dos triángulos semejantes tienen lados proporcionales. Aparece en los ocho ETS.

H1 Un poste proyecta una sombra de 12 m mientras que una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 3 m al mismo tiempo. ¿Cuál es la altura del poste?

[ver respuesta →](#)

H2 ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m, al mismo tiempo que un observador de 1.8 m de estatura proyecta una sombra de 1.2 m?

[ver respuesta →](#)

H3 Luis mide 1.6 m y proyecta una sombra de 3.35 m; al mismo tiempo un poste proyecta una sombra de 9.72 m. Obtén la altura del poste.

[ver respuesta →](#)

H4 David mide 1.68 m y proyecta una sombra de 2.5 m. Un árbol junto a él proyecta una sombra de 3.8 m. ¿Qué altura tiene el árbol?

[ver respuesta →](#)

H5 Una antena proyecta una sombra de 21 m en el momento en que una barda de 2.4 m proyecta una sombra de 1.5 m. ¿Cuánto mide la antena?

[ver respuesta →](#)

H6 Un edificio proyecta una sombra de 14 m mientras que una señal de tránsito de 2.1 m proyecta una sombra de 0.7 m. ¿Qué altura tiene el edificio?

[ver respuesta →](#)

H7 En una fotografía están Pablo y su padre. Pablo mide en la realidad 1.5 m y en la foto 6 cm; su padre mide 7.2 cm en la foto. ¿Cuánto mide el padre en la realidad?

[ver respuesta →](#)

H8 En una maqueta, una torre de 45 m aparece con 9 cm de alto. Otro edificio aparece con 13.4 cm. ¿Cuánto mide ese edificio en la realidad?

[ver respuesta →](#)

H9 Adán mide 1.77 m y proyecta una sombra de 1.62 m; la sombra de Eva mide 1.44 m al mismo tiempo. Determina la altura de Eva.

[ver respuesta →](#)

H10 Una escalera apoyada en una pared llega a 3.2 m de altura con la base a 1.6 m del muro. Si se aleja la base hasta 2.4 m manteniendo la misma inclinación de la diagonal del dibujo a escala, ¿a qué altura llegaría?

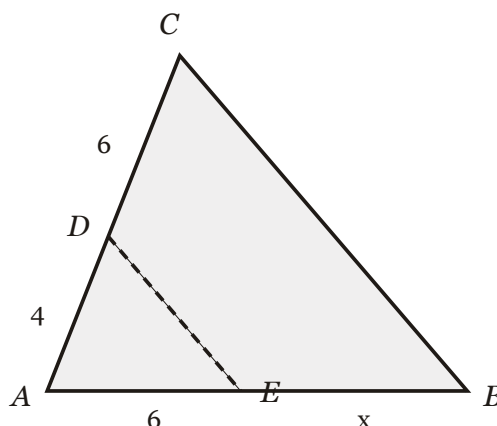
[ver respuesta →](#)

I Segmento paralelo a un lado del triángulo

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

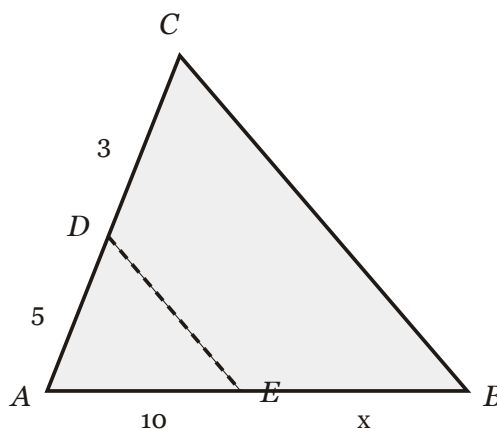
Teorema de Tales. Es el reactivo de "hallar el valor de x " con figura.

- I1** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 6$, determina el valor de $x = EC$.



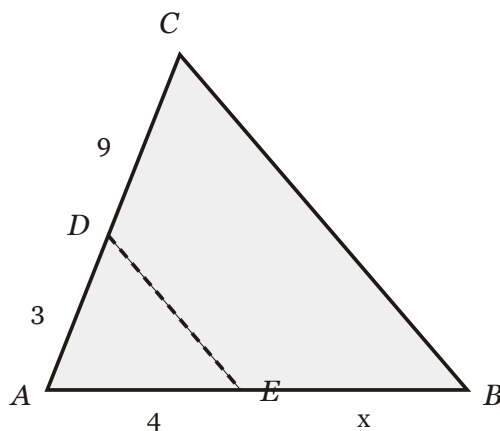
[ver respuesta →](#)

- I2** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 5$, $DB = 3$ y $AE = 10$, determina el valor de $x = EC$.



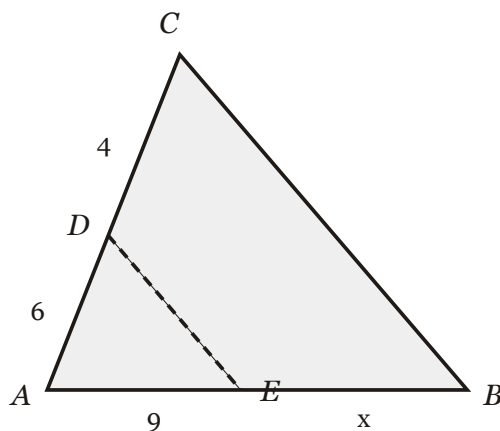
[ver respuesta →](#)

- I3** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 3$, $DB = 9$ y $AE = 4$, determina el valor de $x = EC$.



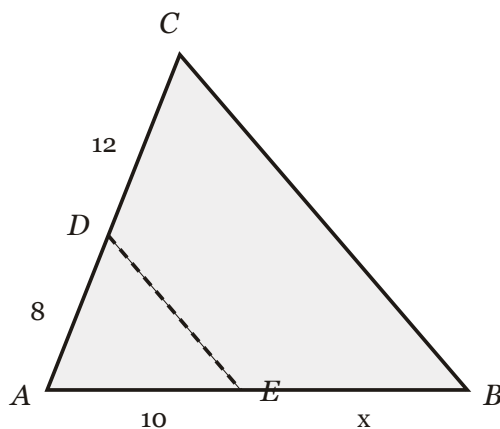
[ver respuesta →](#)

- I4** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 6$, $DB = 4$ y $AE = 9$, determina el valor de $x = EC$.



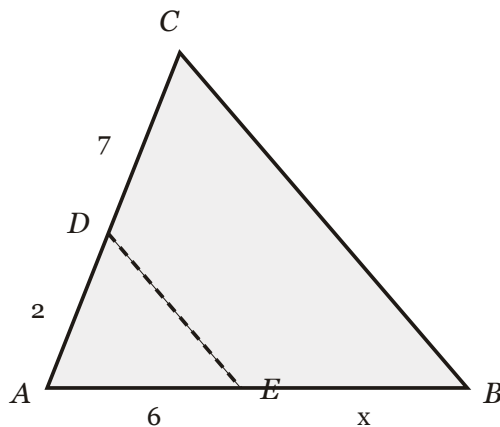
[ver respuesta →](#)

- I5** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 8$, $DB = 12$ y $AE = 10$, determina el valor de $x = EC$.



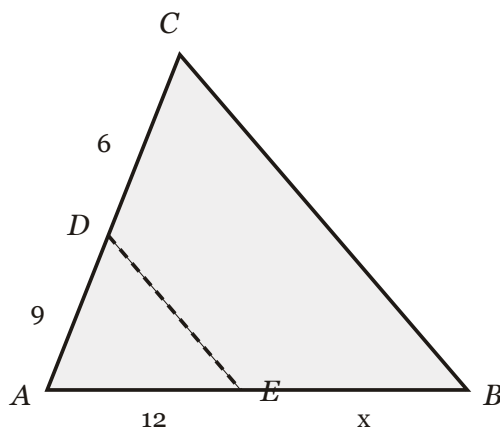
[ver respuesta →](#)

- I6** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 2$, $DB = 7$ y $AE = 6$, determina el valor de $x = EC$.



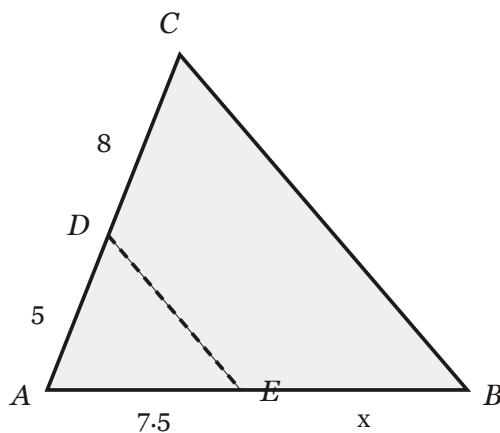
[ver respuesta →](#)

- I7** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 9$, $DB = 6$ y $AE = 12$, determina el valor de $x = EC$.



[ver respuesta →](#)

- I8** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 5$, $DB = 8$ y $AE = 7.5$, determina el valor de $x = EC$.



[ver respuesta →](#)

J Polígonos regulares

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Ángulo interno, ángulo externo y número de diagonales. Aparece en casi todos.

J1 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 20 lados.

[ver respuesta →](#)

J2 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 12 lados.

[ver respuesta →](#)

J3 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 15 lados.

[ver respuesta →](#)

J4 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 9 lados.

[ver respuesta →](#)

J5 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 150° .

[ver respuesta →](#)

J6 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 162° .

[ver respuesta →](#)

J7 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 156° .

[ver respuesta →](#)

J8 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 140° .

[ver respuesta →](#)

J9 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 77 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J10 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 119 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J11 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 35 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J12 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 54 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J13 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 90 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

K Ángulos de elevación y de depresión

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Un triángulo rectángulo y la razón que relacione lo que tienes con lo que buscas. Aparece en los ocho ETS.

K1 El ángulo de elevación desde un punto del suelo hasta la cima de una torre es de 30° . Si la distancia horizontal al pie de la torre es de 40 m, ¿cuál es la altura de la torre?

[ver respuesta →](#)

K2 A una distancia de 10 m de la base de un árbol, la punta se observa bajo un ángulo de 23° . Calcula la altura del árbol.

[ver respuesta →](#)

K3 Ana está a 4 m de la base de una antena y observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 60° . ¿Qué altura tiene la antena?

[ver respuesta →](#)

K4 Desde 25 m de la base de un edificio, su azotea se ve con un ángulo de elevación de 52° . ¿Cuánto mide el edificio?

[ver respuesta →](#)

K5 Una torre mide 60 m de alto y su punta se observa con un ángulo de elevación de 38° . ¿A qué distancia horizontal está el observador?

[ver respuesta →](#)

K6 Desde lo alto de un faro de 45 m se ve un barco con un ángulo de depresión de 27° . ¿A qué distancia del faro está el barco?

[ver respuesta →](#)

K7 Determina el ángulo de elevación del sol en el momento en que un poste de 3 m proyecta una sombra de 1.8 m.

[ver respuesta →](#)

K8 Una rampa sube 1.5 m a lo largo de una base horizontal de 6 m. ¿Qué ángulo forma la rampa con el piso?

[ver respuesta →](#)

K9 Un cometa está a 48 m de altura y el hilo, tenso, toca el suelo a 36 m del punto justo debajo del cometa. ¿Qué ángulo forma el hilo con el suelo?

[ver respuesta →](#)

L Escaleras y planos inclinados

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

La escalera es la hipotenusa; según el dato, toca seno, coseno o tangente.

- L1** Se coloca una escalera de 20.4 pies contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 4.75 pies de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L2** Se coloca una escalera de 5 m contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 1.4 m de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L3** Una escalera de 6 m se recarga sobre la parte superior de un muro vertical formando con la banqueta un ángulo de 60° . Determina la altura del muro.

[ver respuesta →](#)

- L4** Una escalera de 8.5 m se recarga sobre la parte superior de un muro vertical formando con la banqueta un ángulo de 55° . Determina la altura del muro.

[ver respuesta →](#)

- L5** ¿Qué longitud debe tener una escalera para alcanzar una ventana a 4.2 m de altura si debe formar un ángulo de 65° con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L6** Se coloca una escalera de 12 m contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 3.6 m de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

M Doble observación desde dos puntos

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Dos triángulos con la misma altura; se igualan las dos expresiones de la altura. ETS 2010.

M1 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 30° ; se acerca 50 m hacia la torre y ahora la observa con 45° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

M2 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 25° ; se acerca 80 m hacia la torre y ahora la observa con 40° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

M3 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 32° ; se acerca 45 m hacia la torre y ahora la observa con 58° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

M4 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 20° ; se acerca 120 m hacia la torre y ahora la observa con 35° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

M5 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 28° ; se acerca 65 m hacia la torre y ahora la observa con 47° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

M6 Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 35° ; se acerca 30 m hacia la torre y ahora la observa con 50° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

N Ley de senos

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Cuando conoces un lado y dos ángulos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ETS 2018 y 2026.

N1 En un triángulo se sabe que $a = 8$, $B = 50^\circ$ y $C = 70^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N2 En un triángulo se sabe que $a = 15$, $B = 42^\circ$ y $C = 76^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N3 En un triángulo se sabe que $a = 24$, $B = 35^\circ$ y $C = 65^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N4 En un triángulo se sabe que $a = 12$, $B = 105^\circ$ y $C = 30^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N5 En un triángulo se sabe que $a = 30$, $B = 48^\circ$ y $C = 62^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N6 En un triángulo se sabe que $a = 18$, $B = 27^\circ$ y $C = 98^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N7 En un triángulo se sabe que $a = 9.5$, $B = 61^\circ$ y $C = 44^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N8 En un triángulo se sabe que $a = 40$, $B = 33^\circ$ y $C = 87^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

0 Ley de cosenos

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Cuando conoces dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados. ETS 2009, 2019, 2023 y 2025.

- 01** Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^{\circ}23'0''$. Después de una hora uno está a 225 km de la ciudad y el otro a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?

[ver respuesta →](#)

- 02** Dos caminos salen de un mismo punto formando un ángulo de 47° . Un pueblo está a 18 km por el primero y otro a 25 km por el segundo. ¿Qué distancia hay entre los dos pueblos?

[ver respuesta →](#)

- 03** Un terreno triangular tiene dos lados de 40 m y 32 m que forman un ángulo de 118° . ¿Cuánto mide el tercer lado?

[ver respuesta →](#)

- 04** Dos barcos salen del puerto con rumbos que forman 63° . Uno navega 7.5 km y el otro 11 km. ¿A qué distancia quedan uno del otro?

[ver respuesta →](#)

- 05** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 41$, $b = 19.5$ y $c = 32.48$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 06** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 7$, $b = 20$ y $c = 14$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 07** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 50$, $b = 45$ y $c = 32$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 08** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 12$, $b = 15$ y $c = 9$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- O9** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 26$, $b = 18$ y $c = 31$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

P Funciones trigonométricas restantes

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Con una razón se arma el triángulo, se saca el lado que falta con Pitágoras y de ahí salen todas. ETS 2009 y 2017.

P1 Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P2 Sabiendo que $\sin \alpha = 0.13$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P3 Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P4 Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P5 Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{8}{17}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P6 Sabiendo que $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P7 Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{7}{25}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P8 Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P9 Sabiendo que $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P10 Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

Q Ecuaciones trigonométricas

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Despejar, factorizar o resolver como cuadrática, y dar TODAS las soluciones del intervalo. Aparece en los ocho ETS.

Q1 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q2 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen} \theta - 1.7321 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q3 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen} \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q4 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos \theta + 1.4142 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q5 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$\tan \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q6 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen}^2 \theta + 1 \operatorname{sen} \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q7 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \tan^2 \theta + 1 \tan \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q8 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$3 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q9 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$4 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q10 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q11 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \sin^2 \theta - 1 \sin \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q12 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos^2 \theta + 1 \cos \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

R Identidades trigonométricas

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Se toma un lado y se transforma hasta llegar al otro, escribiendo todo en senos y cosenos. ETS 2019, 2025 y 2026.

R1 Demuestra la identidad

$$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} = \sin^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R2 Demuestra la identidad

$$\frac{\tan \theta \cos \theta}{\sin \theta} = \sec \theta \cot \theta$$

[ver respuesta →](#)

R3 Demuestra la identidad

$$(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = \sin^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R4 Demuestra la identidad

$$\sec \theta - \cos \theta = \sin \theta \tan \theta$$

[ver respuesta →](#)

R5 Demuestra la identidad

$$\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = \sec \theta + \tan \theta$$

[ver respuesta →](#)

R6 Demuestra la identidad

$$\cot \theta \sin \theta = \cos \theta$$

[ver respuesta →](#)

R7 Demuestra la identidad

$$\frac{\operatorname{sen} \theta}{\csc \theta} + \frac{\cos \theta}{\sec \theta} = 1$$

[ver respuesta →](#)

R8 Demuestra la identidad

$$\tan^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = \tan^2 \theta \operatorname{sen}^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R9 Demuestra la identidad

$$\frac{1 + \tan^2 \theta}{\csc^2 \theta} = \tan^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R10 Demuestra la identidad

$$\csc \theta - \operatorname{sen} \theta = \cos \theta \cot \theta$$

[ver respuesta →](#)

S Área, perímetro y costo

[↑ Contenido](#) [Respuestas del cuadernillo →](#) [Respuestas de este bloque →](#)

Combina álgebra con geometría elemental. ETS 2009 y 2017.

- S1** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 200 m de largo y 8 m de alto, y quien la pinte cobra \$375.46 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S2** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 45 m de largo y 12 m de alto, y quien la pinte cobra \$128.5 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S3** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 18.5 m de largo y 3.2 m de alto, y quien la pinte cobra \$260 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S4** Una alberca rectangular tiene de largo $y + 5$ y de ancho $y - 2$; su diagonal mide 13 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

- S5** Una alberca rectangular tiene de largo $y + 1$ y de ancho $y - 6$; su diagonal mide 17 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

- S6** Una alberca rectangular tiene de largo $y - 4$ y de ancho $y - 6$; su diagonal mide 10 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

Respuestas y procedimientos

Cada respuesta trae el procedimiento, no nada más el resultado: en el ETS te califican el desarrollo, así que acostúmbrate a escribirlo completo.

A. Ecuaciones exponenciales de base común

[← volver a las preguntas del bloque A](#)

A1 Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $16 = 2^4$:

$$2^{1(3x-6)} = 2^{4(x-2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 4x - 8 \\ -x &= -2 \quad \Rightarrow \quad x = 2 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

[← volver a la pregunta A1](#)

A2 Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $8 = 2^3$:

$$2^{1(2x+2)} = 2^{3(x+1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 2x + 2 &= 3x + 3 \\ -x &= 1 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = -1$$

[← volver a la pregunta A2](#)

A3 Escribe las dos potencias en la misma base. Como $3 = 3^1$ y $3 = 3^1$:

$$3^{1(2x+1)} = 3^{1(3x-4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= 3x - 4 \\ -x &= -5 \quad \Rightarrow \quad x = 5 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = 5$$

[← volver a la pregunta A3](#)

- A4** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$:

$$2^{2(x+5)} = 2^{3(x-1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 10 = 3x - 3$$

$$-x = -13 \Rightarrow x = 13$$

RESPUESTA

$$x = 13$$

[← volver a la pregunta A4](#)

- A5** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $5 = 5^1$ y $5 = 5^1$:

$$5^{1(2x-3)} = 5^{1(4x+1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x - 3 = 4x + 1$$

$$-2x = 4 \Rightarrow x = -2$$

RESPUESTA

$$x = -2$$

[← volver a la pregunta A5](#)

- A6** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $8 = 2^3$ y $2 = 2^1$:

$$2^{3(x+2)} = 2^{1(5x+2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x + 6 = 5x + 2$$

$$-2x = -4 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

[← volver a la pregunta A6](#)

- A7** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $9 = 3^2$ y $81 = 3^4$:

$$3^{2(x+4)} = 3^{4(x-3)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 8 = 4x - 12$$

$$-2x = -20 \Rightarrow x = 10$$

RESPUESTA

$$x = 10$$

[← volver a la pregunta A7](#)

- A8** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $4 = 2^2$:

$$2^{1(5x+1)} = 2^{2(3x+4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$5x + 1 = 6x + 8$$

$$-x = 7 \Rightarrow x = -7$$

RESPUESTA

$$x = -7$$

[← volver a la pregunta A8](#)

- A9** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $7 = 7^1$ y $7 = 7^1$:

$$7^{1(3x-2)} = 7^{1(2x+5)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x - 2 = 2x + 5$$

$$x = 7 \Rightarrow x = 7$$

RESPUESTA

$$x = 7$$

[← volver a la pregunta A9](#)

- A10** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $16 = 2^4$ y $4 = 2^2$:

$$2^{4(x-1)} = 2^{2(3x+2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$4x - 4 = 6x + 4$$

$$-2x = 8 \Rightarrow x = -4$$

RESPUESTA

$$x = -4$$

[← volver a la pregunta A10](#)

- A11** Escribe las dos potencias en la misma base. Como $27 = 3^3$ y $3 = 3^1$:

$$3^{3(x+1)} = 3^{1(6x-2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x + 3 = 6x - 2$$

$$-3x = -5 \Rightarrow x = 1.6667$$

RESPUESTA

$$x = 1.6667$$

[← volver a la pregunta A11](#)

A12 Escribe las dos potencias en la misma base. Como $25 = 5^2$ y $5 = 5^1$:

$$5^{2(x+3)} = 5^{1(5x-4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 6 = 5x - 4$$

$$-3x = -10 \Rightarrow x = 3.3333$$

RESPUESTA

$$x = 3.3333$$

[← volver a la pregunta A12](#)

B. Ecuaciones exponenciales con logaritmos

[← volver a las preguntas del bloque B](#)

B1 Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(2x - 1) \log 3 = (4x + 3) \log 5$$

Sustituye $\log 3 = 0.4771$ y $\log 5 = 0.699$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.9542 - 2.7959) = 2.0969 - -0.4771$$

$$x = \frac{2.574}{-1.8416} = -1.3977$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.3977$$

[← volver a la pregunta B1](#)

B2 Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(3x + 5) \log 2 = (x + 2) \log 3$$

Sustituye $\log 2 = 0.301$ y $\log 3 = 0.4771$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.9031 - 0.4771) = 0.9542 - 1.5051$$

$$x = \frac{-0.5509}{0.426} = -1.2933$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.2933$$

[← volver a la pregunta B2](#)

- B3** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x + 2) \log 5 = (3x - 1) \log 2$$

Sustituye $\log 5 = 0.699$ y $\log 2 = 0.301$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.699 - 0.9031) = -0.301 - 1.3979$$

$$x = \frac{-1.699}{-0.2041} = 8.3234$$

RESPUESTA

$$x \approx 8.3234$$

[← volver a la pregunta B3](#)

- B4** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(2x + 1) \log 7 = (x + 4) \log 3$$

Sustituye $\log 7 = 0.8451$ y $\log 3 = 0.4771$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(1.6902 - 0.4771) = 1.9085 - 0.8451$$

$$x = \frac{1.0634}{1.2131} = 0.8766$$

RESPUESTA

$$x \approx 0.8766$$

[← volver a la pregunta B4](#)

- B5** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x - 3) \log 2 = (2x + 1) \log 6$$

Sustituye $\log 2 = 0.301$ y $\log 6 = 0.7782$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.301 - 1.5563) = 0.7782 - -0.9031$$

$$x = \frac{1.6812}{-1.2553} = -1.3393$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.3393$$

[← volver a la pregunta B5](#)

- B6** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(3x + 2) \log 10 = (x - 5) \log 4$$

Sustituye $\log 10 = 1$ y $\log 4 = 0.6021$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(3 - 0.6021) &= -3.0103 - 2 \\ x &= \frac{-5.0103}{2.3979} = -2.0894 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx -2.0894$$

[← volver a la pregunta B6](#)

- B7** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x + 1) \log 3 = (2x + 2) \log 7$$

Sustituye $\log 3 = 0.4771$ y $\log 7 = 0.8451$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(0.4771 - 1.6902) &= 1.6902 - 0.4771 \\ x &= \frac{1.2131}{-1.2131} = -1 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx -1$$

[← volver a la pregunta B7](#)

- B8** Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(4x - 2) \log 5 = (x + 3) \log 2$$

Sustituye $\log 5 = 0.699$ y $\log 2 = 0.301$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(2.7959 - 0.301) &= 0.9031 - -1.3979 \\ x &= \frac{2.301}{2.4949} = 0.9223 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx 0.9223$$

[← volver a la pregunta B8](#)

C. Ecuaciones logarítmicas

[← volver a las preguntas del bloque C](#)

- C1** Por definición, $\log(N) = 2$ significa $N = 10^2 = 100$:

$$3x + 1 = 100$$
$$x = \frac{100 - 1}{3} = 33$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $3x + 1 = 100 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 33$$

[← volver a la pregunta C1](#)

- C2** Por definición, $\log_2(N) = 3$ significa $N = 2^3 = 8$:

$$2x + 4 = 8$$
$$x = \frac{8 - 4}{2} = 2$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $2x + 4 = 8 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 2$$

[← volver a la pregunta C2](#)

- C3** Por definición, $\log_3(N) = 2$ significa $N = 3^2 = 9$:

$$x - 5 = 9$$
$$x = \frac{9 - -5}{1} = 14$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $x - 5 = 9 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 14$$

[← volver a la pregunta C3](#)

- C4** Por definición, $\log(N) = 3$ significa $N = 10^3 = 1000$:

$$5x = 1000$$
$$x = \frac{1000 - 0}{5} = 200$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $5x = 1000 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 200$$

[← volver a la pregunta C4](#)

- C5** Por definición, $\log_5(N) = 2$ significa $N = 5^2 = 25$:

$$2x + 3 = 25$$
$$x = \frac{25 - 3}{2} = 11$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $2x + 3 = 25 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 11$$

[← volver a la pregunta C5](#)

- C6** Por definición, $\log_2(N) = 4$ significa $N = 2^4 = 16$:

$$4x - 8 = 16$$
$$x = \frac{16 - -8}{4} = 6$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $4x - 8 = 16 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 6$$

[← volver a la pregunta C6](#)

- C7** Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_2 \left(\frac{x + 4}{x - 3} \right) = 3$$

Por definición el cociente vale $2^3 = 8$:

$$x + 4 = 8(x - 3)$$
$$x + 4 = 8x - 24 \Rightarrow x = 4$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x + 4 = 8$ y $x - 3 = 1$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 4$$

[← volver a la pregunta C7](#)

C8 Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_2 \left(\frac{x+6}{x-2} \right) = 2$$

Por definición el cociente vale $2^2 = 4$:

$$x+6 = 4(x-2)$$

$$x+6 = 4x-8 \Rightarrow x = 4.6667$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+6 = 10.67$ y $x-2 = 2.67$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 4.6667$$

[← volver a la pregunta C8](#)

C9 Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_3 \left(\frac{x+8}{x-1} \right) = 1$$

Por definición el cociente vale $3^1 = 3$:

$$x+8 = 3(x-1)$$

$$x+8 = 3x-3 \Rightarrow x = 5.5$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+8 = 13.5$ y $x-1 = 4.5$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 5.5$$

[← volver a la pregunta C9](#)

C10 Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log \left(\frac{x+9}{x-4} \right) = 1$$

Por definición el cociente vale $10^1 = 10$:

$$x+9 = 10(x-4)$$

$$x+9 = 10x-40 \Rightarrow x = 5.4444$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+9 = 14.44$ y $x-4 = 1.44$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 5.4444$$

[← volver a la pregunta C10](#)

C11 Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{5x}{x+3} = 1$$
$$5x = x + 3 \Rightarrow 4x = 3 \Rightarrow x = 0.75$$

RESPUESTA

$$x = 0.75$$

[← volver a la pregunta C11](#)

C12 Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{4x}{x+6} = 1$$
$$4x = x + 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

[← volver a la pregunta C12](#)

C13 Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{7x}{x+12} = 1$$
$$7x = x + 12 \Rightarrow 6x = 12 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

[← volver a la pregunta C13](#)

C14 Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{3x}{x+8} = 1$$
$$3x = x + 8 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

RESPUESTA

$$x = 4$$

[← volver a la pregunta C14](#)

C15 Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((2x + 2)(x + 1)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$2x^2 + 4x - 8 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 1.2361$ y $x = -3.2361$.

Se descarta $x = -3.2361$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 1.2361$$

[← volver a la pregunta C15](#)

C16 Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((x + 3)(x + 2)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$1x^2 + 5x - 4 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 0.7016$ y $x = -5.7016$.

Se descarta $x = -5.7016$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 0.7016$$

[← volver a la pregunta C16](#)

C17 Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((2x + 1)(x + 2)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$2x^2 + 5x - 8 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 1.1085$ y $x = -3.6085$.

Se descarta $x = -3.6085$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 1.1085$$

[← volver a la pregunta C17](#)

D. Modelos exponenciales aplicados

[← volver a las preguntas del bloque D](#)

D1 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$1000(0.9)^t = 500 \Rightarrow (0.9)^t = 0.5$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(0.9) = \log(0.5)$$

$$t = \frac{-0.301}{-0.0458} = 6.579$$

RESPUESTA

$$t \approx 6.579$$

[← volver a la pregunta D1](#)

D2 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$500(2)^t = 32000 \Rightarrow (2)^t = 64$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(2) = \log(64)$$

$$t = \frac{1.8062}{0.301} = 6$$

RESPUESTA

$$t \approx 6$$

[← volver a la pregunta D2](#)

D3 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$240(0.85)^t = 60 \Rightarrow (0.85)^t = 0.25$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(0.85) = \log(0.25)$$

$$t = \frac{-0.6021}{-0.0706} = 8.53$$

RESPUESTA

$$t \approx 8.53$$

[← volver a la pregunta D3](#)

D4 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$15000(1.08)^t = 30000 \Rightarrow (1.08)^t = 2$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(1.08) = \log(2)$$

$$t = \frac{0.301}{0.0334} = 9.006$$

RESPUESTA

$$t \approx 9.006$$

[← volver a la pregunta D4](#)

D5 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$8000(1.03)^t = 12000 \Rightarrow (1.03)^t = 1.5$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(1.03) = \log(1.5)$$

$$t = \frac{0.1761}{0.0149} = 11.786$$

RESPUESTA

$$t \approx 11.786$$

[← volver a la pregunta D5](#)

D6 Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$90(0.93)^t = 25 \Rightarrow (0.93)^t = 0.2778$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(0.93) = \log(0.2778)$$

$$t = \frac{-0.5563}{-0.0315} = 17.651$$

RESPUESTA

$$t \approx 17.651$$

[← volver a la pregunta D6](#)

E. Ángulos entre paralelas cortadas por una secante

[← volver a las preguntas del bloque E](#)

- E1** Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$8x - 30 = 2x + 24$$

$$6x = 54 \Rightarrow x = 9$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 8(9) - 30 = 42^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 9, A = B = 42^\circ, \text{suplementario} = 138^\circ$$

[← volver a la pregunta E1](#)

- E2** Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$3x + 10 = 4x - 20$$

$$-x = -30 \Rightarrow x = 30$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 3(30) + 10 = 100^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 30, A = B = 100^\circ, \text{suplementario} = 80^\circ$$

[← volver a la pregunta E2](#)

- E3** Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$4x + 20 = 6x - 10$$

$$-2x = -30 \Rightarrow x = 15$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 4(15) + 20 = 80^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 15, A = B = 80^\circ, \text{suplementario} = 100^\circ$$

[← volver a la pregunta E3](#)

- E4** Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$12x + 8 = 17x - 4$$

$$-5x = -12 \Rightarrow x = 2.4$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 12(2.4) + 8 = 36.8^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 36.8^\circ = 143.2^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 2.4, A = B = 36.8^\circ, \text{suplementario} = 143.2^\circ$$

[← volver a la pregunta E4](#)

- E5** Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}2x + 40 &= 3x - 35 \\ -x &= -75 \quad \Rightarrow \quad x = 75\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 2(75) + 40 = 190^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 190^\circ = -10^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 75, A = B = 190^\circ, \text{suplementario} = -10^\circ$$

[← volver a la pregunta E5](#)

- E6** Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}5x + 12 &= 7x - 18 \\ -2x &= -30 \quad \Rightarrow \quad x = 15\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 5(15) + 12 = 87^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 87^\circ = 93^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 15, A = B = 87^\circ, \text{suplementario} = 93^\circ$$

[← volver a la pregunta E6](#)

- E7** Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}9x - 6 &= 5x + 2 \\ 4x &= 8 \quad \Rightarrow \quad x = 2\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 9(2) - 6 = 12^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 12^\circ = 168^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 2, A = B = 12^\circ, \text{suplementario} = 168^\circ$$

[← volver a la pregunta E7](#)

- E8** Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}6x + 15 &= 11x - 35 \\ -5x &= -50 \quad \Rightarrow \quad x = 10\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 6(10) + 15 = 75^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 10, A = B = 75^\circ, \text{suplementario} = 105^\circ$$

[← volver a la pregunta E8](#)

- E9** Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$7x + 4 = 3x + 40$$
$$4x = 36 \Rightarrow x = 9$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 7(9) + 4 = 67^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 67^\circ = 113^\circ$.

RESPUESTA

$x = 9$, $A = B = 67^\circ$, suplementario = 113°

[← volver a la pregunta E9](#)

- E10** Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$10x - 12 = 4x + 30$$
$$6x = 42 \Rightarrow x = 7$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 10(7) - 12 = 58^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$.

RESPUESTA

$x = 7$, $A = B = 58^\circ$, suplementario = 122°

[← volver a la pregunta E10](#)

- E11** Los ángulos **colaterales** (del mismo lado de la secante) son suplementarios: suman 180° .

$$(5x + 10) + (4x + 35) = 180$$
$$9x + 45 = 180 \Rightarrow x = 15$$

$A = 85^\circ$ y $B = 95^\circ$. Verifica: $85 + 95 = 180$. ✓

RESPUESTA

$x = 15$, $A = 85^\circ$, $B = 95^\circ$

[← volver a la pregunta E11](#)

- E12** Los ángulos **colaterales** (del mismo lado de la secante) son suplementarios: suman 180° .

$$(7x - 5) + (8x + 22) = 180$$
$$15x + 17 = 180 \Rightarrow x = 10.8667$$

$A = 71.07^\circ$ y $B = 108.93^\circ$. Verifica: $71.07 + 108.93 = 180$. ✓

RESPUESTA

$x = 10.8667$, $A = 71.07^\circ$, $B = 108.93^\circ$

[← volver a la pregunta E12](#)

F. Ángulos internos y externos de un triángulo

[← volver a las preguntas del bloque F](#)

F1 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(5x + 5) + (8x + 42) + (9x + 1) = 180$$

$$22x + 48 = 180 \Rightarrow x = 6$$

$A = 35^\circ$, $B = 90^\circ$, $C = 55^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 6; A = 35^\circ, B = 90^\circ, C = 55^\circ$$

[← volver a la pregunta F1](#)

F2 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(2x + 10) + (3x - 14) + (2x) = 180$$

$$7x - 4 = 180 \Rightarrow x = 26.2857$$

$A = 62.57^\circ$, $B = 64.86^\circ$, $C = 52.57^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 26.2857; A = 62.57^\circ, B = 64.86^\circ, C = 52.57^\circ$$

[← volver a la pregunta F2](#)

F3 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(4x + 12) + (6x - 8) + (5x + 16) = 180$$

$$15x + 20 = 180 \Rightarrow x = 10.6667$$

$A = 54.67^\circ$, $B = 56^\circ$, $C = 69.33^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 10.6667; A = 54.67^\circ, B = 56^\circ, C = 69.33^\circ$$

[← volver a la pregunta F3](#)

F4 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(3x + 20) + (7x - 5) + (2x + 15) = 180$$

$$12x + 30 = 180 \Rightarrow x = 12.5$$

$A = 57.5^\circ$, $B = 82.5^\circ$, $C = 40^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 12.5; A = 57.5^\circ, B = 82.5^\circ, C = 40^\circ$$

[← volver a la pregunta F4](#)

F5 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(6x - 4) + (5x + 30) + (4x + 8) = 180$$

$$15x + 34 = 180 \Rightarrow x = 9.7333$$

$A = 54.4^\circ$, $B = 78.67^\circ$, $C = 46.93^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 9.7333; A = 54.4^\circ, B = 78.67^\circ, C = 46.93^\circ$$

[← volver a la pregunta F5](#)

F6 Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(8x + 2) + (3x + 26) + (7x - 4) = 180$$

$$18x + 24 = 180 \Rightarrow x = 8.6667$$

$A = 71.33^\circ$, $B = 52^\circ$, $C = 56.67^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 8.6667; A = 71.33^\circ, B = 52^\circ, C = 56.67^\circ$$

[← volver a la pregunta F6](#)

F7 Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$2x + 10 = (3x - 14) + (2x)$$

$$2x + 10 = 5x - 14 \Rightarrow x = 8$$

Externo = 26° ; los internos no adyacentes miden 10° y 16° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - 26^\circ = 154^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 8; \text{internos: } 10^\circ, 16^\circ \text{ y } 154^\circ$$

[← volver a la pregunta F7](#)

F8 Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$5x + 8 = (4x + 22) + (3x - 6)$$

$$5x + 8 = 7x + 16 \Rightarrow x = -4$$

Externo = -12° ; los internos no adyacentes miden 6° y -18° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - (-12^\circ) = 192^\circ$.

RESPUESTA

$$x = -4; \text{internos: } 6^\circ, -18^\circ \text{ y } 192^\circ$$

[← volver a la pregunta F8](#)

F9 Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$\begin{aligned}7x - 10 &= (6x + 15) + (4x + 5) \\7x - 10 &= 10x + 20 \Rightarrow x = -10\end{aligned}$$

Externo = -80° ; los internos no adyacentes miden -45° y -35° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - -80^\circ = 260^\circ$.

RESPUESTA

$x = -10$; internos: -45° , -35° y 260°

[← volver a la pregunta F9](#)

F10 Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$\begin{aligned}3x + 25 &= (2x + 18) + (4x - 8) \\3x + 25 &= 6x + 10 \Rightarrow x = 5\end{aligned}$$

Externo = 40° ; los internos no adyacentes miden 28° y 12° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

RESPUESTA

$x = 5$; internos: 28° , 12° y 140°

[← volver a la pregunta F10](#)

G. Triángulo rectángulo con lados en x

[← volver a las preguntas del bloque G](#)

G1 Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x)^2 + (x + 7)^2 = 13^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$\begin{aligned}2x^2 + 14x + 49 &= 169 \\2x^2 + 14x - 120 &= 0\end{aligned}$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 5$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 5 y 12, así que el perímetro es $5 + 12 + 13 = 30$.

RESPUESTA

$x = 5$; catetos 5 y 12; perímetro = 30

[← volver a la pregunta G1](#)

- G2** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 2)^2 + (x + 3)^2 = 25^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 2x + 13 = 625$$

$$2x^2 + 2x - 612 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 17$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 15 y 20, así que el perímetro es $15 + 20 + 25 = 60$.

RESPUESTA

$x = 17$; catetos 15 y 20; perímetro = 60

[← volver a la pregunta G2](#)

- G3** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 1)^2 + (x - 1)^2 = 10^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 0x + 2 = 100$$

$$2x^2 + 0x - 98 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 7$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 8 y 6, así que el perímetro es $8 + 6 + 10 = 24$.

RESPUESTA

$x = 7$; catetos 8 y 6; perímetro = 24

[← volver a la pregunta G3](#)

- G4** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 6)^2 + (x - 5)^2 = 5^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 22x + 61 = 25$$

$$2x^2 - 22x + 36 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 9$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 3 y 4, así que el perímetro es $3 + 4 + 5 = 12$.

RESPUESTA

$x = 9$; catetos 3 y 4; perímetro = 12

[← volver a la pregunta G4](#)

- G5** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 4)^2 + (x - 6)^2 = 10^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 20x + 52 = 100$$

$$2x^2 - 20x - 48 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 12$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 8 y 6, así que el perímetro es $8 + 6 + 10 = 24$.

RESPUESTA

$x = 12$; catetos 8 y 6; perímetro = 24

[← volver a la pregunta G5](#)

- G6** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 3)^2 + (x - 6)^2 = 15^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 18x + 45 = 225$$

$$2x^2 - 18x - 180 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 15$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 12 y 9, así que el perímetro es $12 + 9 + 15 = 36$.

RESPUESTA

$x = 15$; catetos 12 y 9; perímetro = 36

[← volver a la pregunta G6](#)

- G7** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 2)^2 + (x - 6)^2 = 20^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 16x + 40 = 400$$

$$2x^2 - 16x - 360 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 18$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 16 y 12, así que el perímetro es $16 + 12 + 20 = 48$.

RESPUESTA

$x = 18$; catetos 16 y 12; perímetro = 48

[← volver a la pregunta G7](#)

- G8** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 1)^2 + (x - 6)^2 = 25^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 14x + 37 = 625$$

$$2x^2 - 14x - 588 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 21$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 20 y 15, así que el perímetro es $20 + 15 + 25 = 60$.

RESPUESTA

$x = 21$; catetos 20 y 15; perímetro = 60

[← volver a la pregunta G8](#)

- G9** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 1)^2 + (x - 6)^2 = 17^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 10x + 37 = 289$$

$$2x^2 - 10x - 252 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 14$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 15 y 8, así que el perímetro es $15 + 8 + 17 = 40$.

RESPUESTA

$x = 14$; catetos 15 y 8; perímetro = 40

[← volver a la pregunta G9](#)

- G10** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 8)^2 + (x - 6)^2 = 26^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 4x + 100 = 676$$

$$2x^2 + 4x - 576 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 16$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 24 y 10, así que el perímetro es $24 + 10 + 26 = 60$.

RESPUESTA

$x = 16$; catetos 24 y 10; perímetro = 60

[← volver a la pregunta G10](#)

- G11** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x)^2 + (x - 6)^2 = 30^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 12x + 36 = 900$$

$$2x^2 - 12x - 864 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 24$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 24 y 18, así que el perímetro es $24 + 18 + 30 = 72$.

RESPUESTA

$x = 24$; catetos 24 y 18; perímetro = 72

[← volver a la pregunta G11](#)

- G12** Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 8)^2 + (x - 6)^2 = 34^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 4x + 100 = 1156$$

$$2x^2 + 4x - 1056 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 22$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 30 y 16, así que el perímetro es $30 + 16 + 34 = 80$.

RESPUESTA

$x = 22$; catetos 30 y 16; perímetro = 80

[← volver a la pregunta G12](#)

H. Semejanza: sombras, fotografías y escalas

[← volver a las preguntas del bloque H](#)

- H1** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.8}{3} &= \frac{H}{12} \\ H &= \frac{1.8 \times 12}{3} = 7.2\end{aligned}$$

RESPUESTA

7.2

[← volver a la pregunta H1](#)

- H2** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.8}{1.2} &= \frac{H}{16} \\ H &= \frac{1.8 \times 16}{1.2} = 24\end{aligned}$$

RESPUESTA

24

[← volver a la pregunta H2](#)

- H3** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.6}{3.35} &= \frac{H}{9.72} \\ H &= \frac{1.6 \times 9.72}{3.35} = 4.642\end{aligned}$$

RESPUESTA

4.642

[← volver a la pregunta H3](#)

- H4** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.68}{2.5} &= \frac{H}{3.8} \\ H &= \frac{1.68 \times 3.8}{2.5} = 2.554\end{aligned}$$

RESPUESTA

2.554

[← volver a la pregunta H4](#)

- H5** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{2.4}{1.5} &= \frac{H}{21} \\ H &= \frac{2.4 \times 21}{1.5} = 33.6\end{aligned}$$

RESPUESTA

33.6

[← volver a la pregunta H5](#)

- H6** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{2.1}{0.7} &= \frac{H}{14} \\ H &= \frac{2.1 \times 14}{0.7} = 42\end{aligned}$$

RESPUESTA

42

[← volver a la pregunta H6](#)

- H7** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.5}{6} &= \frac{H}{7.2} \\ H &= \frac{1.5 \times 7.2}{6} = 1.8\end{aligned}$$

RESPUESTA

1.8

[← volver a la pregunta H7](#)

- H8** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{45}{9} &= \frac{H}{13.4} \\ H &= \frac{45 \times 13.4}{9} = 67\end{aligned}$$

RESPUESTA

67

[← volver a la pregunta H8](#)

- H9** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.77}{1.62} &= \frac{H}{1.44} \\ H &= \frac{1.77 \times 1.44}{1.62} = 1.573\end{aligned}$$

RESPUESTA

1.573

[← volver a la pregunta H9](#)

- H10** Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{3.2}{1.6} &= \frac{H}{2.4} \\ H &= \frac{3.2 \times 2.4}{1.6} = 4.8\end{aligned}$$

RESPUESTA

4.8

[← volver a la pregunta H10](#)

I. Segmento paralelo a un lado del triángulo

[← volver a las preguntas del bloque I](#)

- I1** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{4}{6} = \frac{6}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$4x = 6 \times 6 = 36$$

$$x = 9$$

RESPUESTA

$$x = 9$$

[← volver a la pregunta I1](#)

- I2** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{5}{3} = \frac{10}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$5x = 3 \times 10 = 30$$

$$x = 6$$

RESPUESTA

$$x = 6$$

[← volver a la pregunta I2](#)

- I3** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{3}{9} = \frac{4}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$3x = 9 \times 4 = 36$$

$$x = 12$$

RESPUESTA

$$x = 12$$

[← volver a la pregunta I3](#)

- I4** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{6}{4} = \frac{9}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$6x = 4 \times 9 = 36$$

$$x = 6$$

RESPUESTA

$$x = 6$$

[← volver a la pregunta I4](#)

- I5** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{8}{12} = \frac{10}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$8x = 12 \times 10 = 120$$

$$x = 15$$

RESPUESTA

$$x = 15$$

[← volver a la pregunta I5](#)

- I6** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{2}{7} = \frac{6}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$2x = 7 \times 6 = 42$$

$$x = 21$$

RESPUESTA

$$x = 21$$

[← volver a la pregunta I6](#)

- I7** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{9}{6} = \frac{12}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$9x = 6 \times 12 = 72$$

$$x = 8$$

RESPUESTA

$$x = 8$$

[← volver a la pregunta I7](#)

- I8** Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{5}{8} = \frac{7.5}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$5x = 8 \times 7.5 = 60$$

$$x = 12$$

RESPUESTA

$$x = 12$$

[← volver a la pregunta I8](#)

J. Polígonos regulares

[← volver a las preguntas del bloque J](#)

- J1** La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(20 - 2)}{20} = \frac{180^\circ \times 18}{20} = 162^\circ$$

RESPUESTA

$$162^\circ$$

[← volver a la pregunta J1](#)

- J2** La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(12 - 2)}{12} = \frac{180^\circ \times 10}{12} = 150^\circ$$

RESPUESTA

150°

[← volver a la pregunta J2](#)

- J3** La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(15 - 2)}{15} = \frac{180^\circ \times 13}{15} = 156^\circ$$

RESPUESTA

156°

[← volver a la pregunta J3](#)

- J4** La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(9 - 2)}{9} = \frac{180^\circ \times 7}{9} = 140^\circ$$

RESPUESTA

140°

[← volver a la pregunta J4](#)

- J5** Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\begin{aligned}\frac{180^\circ(n - 2)}{n} &= 150^\circ \\ 180n - 360 &= 150n \quad \Rightarrow \quad 30n = 360 \\ n &= \frac{360}{30} = 12\end{aligned}$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 30 = 12$ lados.

RESPUESTA

$n = 12$ lados

[← volver a la pregunta J5](#)

J6 Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n-2)}{n} = 162^\circ$$
$$180n - 360 = 162n \Rightarrow 18n = 360$$
$$n = \frac{360}{18} = 20$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 162^\circ = 18^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 18 = 20$ lados.

RESPUESTA

$n = 20$ lados

[← volver a la pregunta J6](#)

J7 Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n-2)}{n} = 156^\circ$$
$$180n - 360 = 156n \Rightarrow 24n = 360$$
$$n = \frac{360}{24} = 15$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 24 = 15$ lados.

RESPUESTA

$n = 15$ lados

[← volver a la pregunta J7](#)

J8 Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n-2)}{n} = 140^\circ$$
$$180n - 360 = 140n \Rightarrow 40n = 360$$
$$n = \frac{360}{40} = 9$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 40 = 9$ lados.

RESPUESTA

$n = 9$ lados

[← volver a la pregunta J8](#)

J9 El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 77$$

$$n^2 - 3n - 154 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 616}}{2} = \frac{3 + 25}{2} = 14$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 14$ lados

[← volver a la pregunta J9](#)

J10 El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 119$$

$$n^2 - 3n - 238 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 952}}{2} = \frac{3 + 31}{2} = 17$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 17$ lados

[← volver a la pregunta J10](#)

J11 El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 35$$

$$n^2 - 3n - 70 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 280}}{2} = \frac{3 + 17}{2} = 10$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 10$ lados

[← volver a la pregunta J11](#)

J12 El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 54$$

$$n^2 - 3n - 108 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 432}}{2} = \frac{3 + 21}{2} = 12$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 12$ lados

[← volver a la pregunta J12](#)

J13 El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 90$$

$$n^2 - 3n - 180 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 720}}{2} = \frac{3 + 27}{2} = 15$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 15$ lados

[← volver a la pregunta J13](#)

K. Ángulos de elevación y de depresión

[← volver a las preguntas del bloque K](#)

K1 Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{40}$$

$$h = 40 \tan 30^\circ = 40(0.5774) = 23.094$$

RESPUESTA

23.094 m

[← volver a la pregunta K1](#)

- K2** Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 23^\circ = \frac{h}{10}$$
$$h = 10 \tan 23^\circ = 10(0.4245) = 4.245$$

RESPUESTA

4.245 m

[← volver a la pregunta K2](#)

- K3** Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{4}$$
$$h = 4 \tan 60^\circ = 4(1.7321) = 6.928$$

RESPUESTA

6.928 m

[← volver a la pregunta K3](#)

- K4** Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 52^\circ = \frac{h}{25}$$
$$h = 25 \tan 52^\circ = 25(1.2799) = 31.999$$

RESPUESTA

31.999 m

[← volver a la pregunta K4](#)

- K5** La altura es el cateto opuesto y la distancia el adyacente, así que otra vez es tangente, pero ahora despejas el denominador:

$$\tan 38^\circ = \frac{60}{d} \Rightarrow d = \frac{60}{\tan 38^\circ}$$
$$d = \frac{60}{0.7813} = 76.796$$

RESPUESTA

76.796 m

[← volver a la pregunta K5](#)

- K6** La altura es el cateto opuesto y la distancia el adyacente, así que otra vez es tangente, pero ahora despejas el denominador:

$$\tan 27^\circ = \frac{45}{d} \Rightarrow d = \frac{45}{\tan 27^\circ}$$
$$d = \frac{45}{0.5095} = 88.317$$

RESPUESTA

88.317 m

[← volver a la pregunta K6](#)

- K7** Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{3}{1.8} = 1.6667$$
$$\theta = \tan^{-1}(1.6667) = 59.04^\circ = 59^\circ 2' 10''$$

RESPUESTA

$59.04^\circ \approx 59^\circ 2' 10''$

[← volver a la pregunta K7](#)

- K8** Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{1.5}{6} = 0.25$$
$$\theta = \tan^{-1}(0.25) = 14.04^\circ = 14^\circ 2' 10''$$

RESPUESTA

$14.04^\circ \approx 14^\circ 2' 10''$

[← volver a la pregunta K8](#)

- K9** Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{48}{36} = 1.3333$$
$$\theta = \tan^{-1}(1.3333) = 53.13^\circ = 53^\circ 7' 48''$$

RESPUESTA

$53.13^\circ \approx 53^\circ 7' 48''$

[← volver a la pregunta K9](#)

L. Escaleras y planos inclinados

[← volver a las preguntas del bloque L](#)

- L1** La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso.
Eso es coseno:

$$\cos \theta = \frac{4.75}{20.4} = 0.2328$$
$$\theta = \cos^{-1}(0.2328) = 76.54^\circ$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{20.4^2 - 4.75^2} = 19.839$ pies de altura.

RESPUESTA

76.54°

[← volver a la pregunta L1](#)

- L2** La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso.
Eso es coseno:

$$\cos \theta = \frac{1.4}{5} = 0.28$$
$$\theta = \cos^{-1}(0.28) = 73.74^\circ$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{5^2 - 1.4^2} = 4.8$ m de altura.

RESPUESTA

73.74°

[← volver a la pregunta L2](#)

- L3** La altura del muro es el cateto **opuesto** al ángulo y la escalera es la hipotenusa: eso es seno.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{h}{6}$$
$$h = 6 \text{ sen } 60^\circ = 6(0.866) = 5.196$$

RESPUESTA

5.196 m

[← volver a la pregunta L3](#)

- L4** La altura del muro es el cateto **opuesto** al ángulo y la escalera es la hipotenusa: eso es seno.

$$\text{sen } 55^\circ = \frac{h}{8.5}$$
$$h = 8.5 \text{ sen } 55^\circ = 8.5(0.8192) = 6.963$$

RESPUESTA

6.963 m

[← volver a la pregunta L4](#)

- L5** La altura es el cateto opuesto y la escalera la hipotenusa; despeja la hipotenusa:

$$\begin{aligned}\sin 65^\circ &= \frac{4.2}{L} \Rightarrow L = \frac{4.2}{\sin 65^\circ} \\ L &= \frac{4.2}{0.9063} = 4.634\end{aligned}$$

RESPUESTA

4.634 m

[← volver a la pregunta L5](#)

- L6** La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso. Eso es coseno:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{3.6}{12} = 0.3 \\ \theta &= \cos^{-1}(0.3) = 72.54^\circ\end{aligned}$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{12^2 - 3.6^2} = 11.447$ m de altura.

RESPUESTA

72.54°

[← volver a la pregunta L6](#)

M. Doble observación desde dos puntos

[← volver a las preguntas del bloque M](#)

- M1** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 45^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 30^\circ = \frac{h}{x + 50}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned}x \tan 45^\circ &= (x + 50) \tan 30^\circ \\ x(1 - 0.5774) &= 50(0.5774) \Rightarrow x = 68.301\end{aligned}$$

Y la altura: $h = 68.301 \tan 45^\circ = 68.301$.

RESPUESTA

falta caminar 68.301 m; altura = 68.301 m

[← volver a la pregunta M1](#)

- M2** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 25^\circ = \frac{h}{x + 80}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 40^\circ &= (x + 80) \tan 25^\circ \\ x(0.8391 - 0.4663) &= 80(0.4663) \Rightarrow x = 100.068 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 100.068 \tan 40^\circ = 83.967$.

RESPUESTA

falta caminar 100.068 m; altura = 83.967 m

[← volver a la pregunta M2](#)

- M3** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 58^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 32^\circ = \frac{h}{x + 45}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 58^\circ &= (x + 45) \tan 32^\circ \\ x(1.6003 - 0.6249) &= 45(0.6249) \Rightarrow x = 28.826 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 28.826 \tan 58^\circ = 46.132$.

RESPUESTA

falta caminar 28.826 m; altura = 46.132 m

[← volver a la pregunta M3](#)

- M4** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 35^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 20^\circ = \frac{h}{x + 120}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 35^\circ &= (x + 120) \tan 20^\circ \\ x(0.7002 - 0.364) &= 120(0.364) \Rightarrow x = 129.898 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 129.898 \tan 35^\circ = 90.955$.

RESPUESTA

falta caminar 129.898 m; altura = 90.955 m

[← volver a la pregunta M4](#)

- M5** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 47^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 28^\circ = \frac{h}{x + 65}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 47^\circ &= (x + 65) \tan 28^\circ \\ x(1.0724 - 0.5317) &= 65(0.5317) \Rightarrow x = 63.924 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 63.924 \tan 47^\circ = 68.55$.

RESPUESTA

falta caminar 63.924 m; altura = 68.55 m

[← volver a la pregunta M5](#)

- M6** Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 50^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 35^\circ = \frac{h}{x + 30}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 50^\circ &= (x + 30) \tan 35^\circ \\ x(1.1918 - 0.7002) &= 30(0.7002) \Rightarrow x = 42.735 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 42.735 \tan 50^\circ = 50.93$.

RESPUESTA

falta caminar 42.735 m; altura = 50.93 m

[← volver a la pregunta M6](#)

N. Ley de senos

[← volver a las preguntas del bloque N](#)

- N1** Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \\ b &= \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{8 \sin 50^\circ}{\sin 60^\circ} = 7.076 \\ c &= \frac{a \sin C}{\sin A} = 8.681 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$A = 60^\circ, b = 7.076, c = 8.681$

[← volver a la pregunta N1](#)

N2 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 42^\circ - 76^\circ = 62^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{15 \text{ sen } 42^\circ}{\text{sen } 62^\circ} = 11.368$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 16.484$$

RESPUESTA

$$A = 62^\circ, b = 11.368, c = 16.484$$

[← volver a la pregunta N2](#)

N3 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 35^\circ - 65^\circ = 80^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{24 \text{ sen } 35^\circ}{\text{sen } 80^\circ} = 13.978$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 22.087$$

RESPUESTA

$$A = 80^\circ, b = 13.978, c = 22.087$$

[← volver a la pregunta N3](#)

N4 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 105^\circ - 30^\circ = 45^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{12 \text{ sen } 105^\circ}{\text{sen } 45^\circ} = 16.392$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 8.485$$

RESPUESTA

$$A = 45^\circ, b = 16.392, c = 8.485$$

[← volver a la pregunta N4](#)

N5 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 48^\circ - 62^\circ = 70^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{30 \text{ sen } 48^\circ}{\text{sen } 70^\circ} = 23.725$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 28.188$$

RESPUESTA

$$A = 70^\circ, b = 23.725, c = 28.188$$

[← volver a la pregunta N5](#)

N6 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 27^\circ - 98^\circ = 55^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{18 \text{ sen } 27^\circ}{\text{sen } 55^\circ} = 9.976$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 21.76$$

RESPUESTA

$$A = 55^\circ, b = 9.976, c = 21.76$$

[← volver a la pregunta N6](#)

N7 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 61^\circ - 44^\circ = 75^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{9.5 \text{ sen } 61^\circ}{\text{sen } 75^\circ} = 8.602$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 6.832$$

RESPUESTA

$$A = 75^\circ, b = 8.602, c = 6.832$$

[← volver a la pregunta N7](#)

N8 Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 33^\circ - 87^\circ = 60^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\sen A} = \frac{b}{\sen B} = \frac{c}{\sen C}$$
$$b = \frac{a \sen B}{\sen A} = \frac{40 \sen 33^\circ}{\sen 60^\circ} = 25.156$$
$$c = \frac{a \sen C}{\sen A} = 46.125$$

RESPUESTA

$$A = 60^\circ, b = 25.156, c = 46.125$$

[← volver a la pregunta N8](#)

O. Ley de cosenos

[← volver a las preguntas del bloque O](#)

O1 Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$a^2 = 225^2 + 300^2 - 2(225)(300) \cos 74.3833^\circ$$
$$a^2 = 140625 - 135000(0.2692) = 104283.002$$
$$a = 322.929$$

RESPUESTA

$$322.929$$

[← volver a la pregunta O1](#)

O2 Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$a^2 = 18^2 + 25^2 - 2(18)(25) \cos 47^\circ$$
$$a^2 = 949 - 900(0.682) = 335.201$$
$$a = 18.309$$

RESPUESTA

$$18.309$$

[← volver a la pregunta O2](#)

- O3** Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\a^2 &= 40^2 + 32^2 - 2(40)(32) \cos 118^\circ \\a^2 &= 2624 - 2560(-0.4695) = 3825.847 \\a &= 61.853\end{aligned}$$

RESPUESTA

61.853

[← volver a la pregunta O3](#)

- O4** Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\a^2 &= 7.5^2 + 11^2 - 2(7.5)(11) \cos 63^\circ \\a^2 &= 177.25 - 165(0.454) = 102.342 \\a &= 10.116\end{aligned}$$

RESPUESTA

10.116

[← volver a la pregunta O4](#)

- O5** Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos A &= \frac{19.5^2 + 32.48^2 - 41^2}{2(19.5)(32.48)} = -0.194 \\ A &= \cos^{-1}(-0.194) = 101.19^\circ\end{aligned}$$

En sistema circular: $A = 101.19^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 1.7661 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$A = 101.19^\circ = 1.7661 \text{ rad}$

[← volver a la pregunta O5](#)

O6 Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{20^2 + 14^2 - 7^2}{2(20)(14)} = 0.9768$$

$$A = \cos^{-1}(0.9768) = 12.37^\circ$$

En sistema circular: $A = 12.37^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.2159 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 12.37^\circ = 0.2159 \text{ rad}$$

[← volver a la pregunta O6](#)

O7 Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{45^2 + 32^2 - 50^2}{2(45)(32)} = 0.1906$$

$$A = \cos^{-1}(0.1906) = 79.01^\circ$$

En sistema circular: $A = 79.01^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 1.379 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 79.01^\circ = 1.379 \text{ rad}$$

[← volver a la pregunta O7](#)

O8 Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{15^2 + 9^2 - 12^2}{2(15)(9)} = 0.6$$

$$A = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ$$

En sistema circular: $A = 53.13^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.9273 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 53.13^\circ = 0.9273 \text{ rad}$$

[← volver a la pregunta O8](#)

O9 Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{18^2 + 31^2 - 26^2}{2(18)(31)} = 0.5457$$

$$A = \cos^{-1}(0.5457) = 56.93^\circ$$

En sistema circular: $A = 56.93^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.9936 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 56.93^\circ = 0.9936 \text{ rad}$$

[← volver a la pregunta O9](#)

P. Funciones trigonométricas restantes

[← volver a las preguntas del bloque P](#)

P1 Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\sin \alpha = 0.6667 \quad \cos \alpha = 0.7454 \quad \tan \alpha = 0.8944$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = 1.5 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.3416 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.118$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \sin^{-1}(0.6667) = 41.81^\circ = 41^\circ 48' 37''$.

RESPUESTA

$$\sin = 0.6667, \cos = 0.7454, \tan = 0.8944, \csc = 1.5, \sec = 1.3416, \cot = 1.118; \alpha = 41.81^\circ$$

[← volver a la pregunta P1](#)

P2 Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\sin \alpha = 0.13 \quad \cos \alpha = 0.9915 \quad \tan \alpha = 0.1311$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = 7.6923 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0086 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 7.627$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \sin^{-1}(0.13) = 7.47^\circ = 7^\circ 28' 11''$.

RESPUESTA

$$\sin = 0.13, \cos = 0.9915, \tan = 0.1311, \csc = 7.6923, \sec = 1.0086, \cot = 7.627; \alpha = 7.47^\circ$$

[← volver a la pregunta P2](#)

- P3** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.9231 \quad \cos \alpha = 0.3846 \quad \tan \alpha = 2.4$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.0833 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 2.6 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 0.4167$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.9231) = 67.38^\circ = 67^\circ 22' 48''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.9231, \cos = 0.3846, \tan = 2.4, \operatorname{csc} = 1.0833, \sec = 2.6, \cot = 0.4167; \alpha = 67.38^\circ$

[← volver a la pregunta P3](#)

- P4** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.6 \quad \cos \alpha = 0.8 \quad \tan \alpha = 0.75$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.6667 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.25 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.3333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.6) = 36.87^\circ = 36^\circ 52' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.6, \cos = 0.8, \tan = 0.75, \operatorname{csc} = 1.6667, \sec = 1.25, \cot = 1.3333; \alpha = 36.87^\circ$

[← volver a la pregunta P4](#)

- P5** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.8824 \quad \cos \alpha = 0.4706 \quad \tan \alpha = 1.875$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.1333 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 2.125 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 0.5333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.8824) = 61.93^\circ = 61^\circ 55' 39''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.8824, \cos = 0.4706, \tan = 1.875, \operatorname{csc} = 1.1333, \sec = 2.125, \cot = 0.5333; \alpha = 61.93^\circ$

[← volver a la pregunta P5](#)

- P6** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.6 \quad \cos \alpha = 0.8 \quad \tan \alpha = 0.75$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.6667 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.25 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.3333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.6) = 36.87^\circ = 36^\circ 52' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.6$, $\cos = 0.8$, $\tan = 0.75$, $\operatorname{csc} = 1.6667$, $\sec = 1.25$, $\cot = 1.3333$; $\alpha = 36.87^\circ$

[← volver a la pregunta P6](#)

- P7** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.28 \quad \cos \alpha = 0.96 \quad \tan \alpha = 0.2917$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 3.5714 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0417 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 3.4286$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.28) = 16.26^\circ = 16^\circ 15' 37''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.28$, $\cos = 0.96$, $\tan = 0.2917$, $\operatorname{csc} = 3.5714$, $\sec = 1.0417$, $\cot = 3.4286$; $\alpha = 16.26^\circ$

[← volver a la pregunta P7](#)

- P8** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.3846 \quad \cos \alpha = 0.9231 \quad \tan \alpha = 0.4167$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 2.6 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0833 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 2.4$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.3846) = 22.62^\circ = 22^\circ 37' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.3846$, $\cos = 0.9231$, $\tan = 0.4167$, $\operatorname{csc} = 2.6$, $\sec = 1.0833$, $\cot = 2.4$; $\alpha = 22.62^\circ$

[← volver a la pregunta P8](#)

- P9** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\sin \alpha = 0.3846 \quad \cos \alpha = 0.9231 \quad \tan \alpha = 0.4167$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = 2.6 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0833 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 2.4$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \sin^{-1}(0.3846) = 22.62^\circ = 22^\circ 37' 12''$.

RESPUESTA

$\sin = 0.3846$, $\cos = 0.9231$, $\tan = 0.4167$, $\csc = 2.6$, $\sec = 1.0833$, $\cot = 2.4$; $\alpha = 22.62^\circ$

[← volver a la pregunta P9](#)

- P10** Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\sin \alpha = 0.5 \quad \cos \alpha = 0.866 \quad \tan \alpha = 0.5774$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = 2 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.1547 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.7321$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \sin^{-1}(0.5) = 30^\circ = 30^\circ 0' 0''$.

RESPUESTA

$\sin = 0.5$, $\cos = 0.866$, $\tan = 0.5774$, $\csc = 2$, $\sec = 1.1547$, $\cot = 1.7321$; $\alpha = 30^\circ$

[← volver a la pregunta P10](#)

Q. Ecuaciones trigonométricas

[← volver a las preguntas del bloque Q](#)

- Q1** Despeja la función trigonométrica:

$$\cos \theta = 0.5$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 60^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$\theta = 60^\circ, 300^\circ$

[← volver a la pregunta Q1](#)

Q2 Despeja la función trigonométrica:

$$\operatorname{sen} \theta = 0.866$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 60^\circ, \quad 120^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 60^\circ, \quad 120^\circ$$

[← volver a la pregunta Q2](#)

Q3 Despeja la función trigonométrica:

$$\operatorname{sen} \theta = 0.5$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 30^\circ, \quad 150^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 30^\circ, \quad 150^\circ$$

[← volver a la pregunta Q3](#)

Q4 Despeja la función trigonométrica:

$$\cos \theta = -0.7071$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 135^\circ, \quad 225^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 135^\circ, \quad 225^\circ$$

[← volver a la pregunta Q4](#)

Q5 Despeja la función trigonométrica:

$$\tan \theta = 1$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 45^\circ, \quad 225^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 45^\circ, \quad 225^\circ$$

[← volver a la pregunta Q5](#)

Q6 No dividas entre $\sin \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\sin \theta (2 \sin \theta + 1) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= 0 & \text{o} & \sin \theta = -0.5 \\ \theta &= 0^\circ, \quad 180^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, 180^\circ, 210^\circ, 330^\circ$$

[← volver a la pregunta Q6](#)

Q7 No dividas entre $\tan \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\tan \theta (2 \tan \theta + 1) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= 0 & \text{o} & \tan \theta = -0.5 \\ \theta &= 0^\circ, \quad 153.43^\circ, \quad 180^\circ, \quad 333.43^\circ \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, 153.43^\circ, 180^\circ, 333.43^\circ$$

[← volver a la pregunta Q7](#)

Q8 No dividas entre $\cos \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\cos \theta (3 \cos \theta - 2) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= 0 & \text{o} & \cos \theta = 0.6667 \\ \theta &= 48.19^\circ, \quad 90^\circ, \quad 270^\circ, \quad 311.81^\circ \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$\theta = 48.19^\circ, 90^\circ, 270^\circ, 311.81^\circ$$

[← volver a la pregunta Q8](#)

Q9 No dividas entre $\sin \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\sin \theta (4 \sin \theta - 3) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= 0 & \text{o} & \sin \theta = 0.75 \\ \theta &= 0^\circ, \quad 48.59^\circ, \quad 131.41^\circ, \quad 180^\circ \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, 48.59^\circ, 131.41^\circ, 180^\circ$$

[← volver a la pregunta Q9](#)

Q10 Trátala como una ecuación de segundo grado en $\cos \theta$. Con la fórmula general:

$$\cos \theta = 1 \quad \text{o} \quad \cos \theta = 0.5$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 0^\circ, \quad 60^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, \quad 60^\circ, \quad 300^\circ$$

[← volver a la pregunta Q10](#)

Q11 Trátala como una ecuación de segundo grado en $\sin \theta$. Con la fórmula general:

$$\sin \theta = 1 \quad \text{o} \quad \sin \theta = -0.5$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 90^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 90^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ$$

[← volver a la pregunta Q11](#)

Q12 Trátala como una ecuación de segundo grado en $\cos \theta$. Con la fórmula general:

$$\cos \theta = 0.5 \quad \text{o} \quad \cos \theta = -1$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 60^\circ, \quad 180^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 60^\circ, \quad 180^\circ, \quad 300^\circ$$

[← volver a la pregunta Q12](#)

R. Identidades trigonométricas

[← volver a las preguntas del bloque R](#)

R1 Parte del lado izquierdo y usa la identidad pitagórica $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$:

$$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} = \frac{1}{\csc^2 \theta}$$

Y como $\csc \theta$ es el recíproco de $\sin \theta$:

$$\frac{1}{\csc^2 \theta} = \sin^2 \theta \quad \blacksquare$$

[← volver a la pregunta R1](#)

R2 Trabaja cada lado por separado. En el izquierdo sustituye $\tan \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta}$:

$$\frac{\frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta} \cos \theta}{\text{sen } \theta} = \frac{\text{sen } \theta}{\text{sen } \theta} = 1$$

En el derecho, escribe todo en senos y cosenos:

$$\sec \theta \cot \theta = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\text{sen } \theta} = \frac{1}{\text{sen } \theta} = \csc \theta$$

Ojo: los dos lados **no** coinciden. Tal como está escrita, la igualdad solo se cumple si $\csc \theta = 1$, o sea $\theta = 90^\circ$. La identidad correcta sería $\frac{\tan \theta \cos \theta}{\text{sen } \theta} = 1$. Este reactivo aparece así en los ETS de 2019 y 2025: si te lo ponen, demuestra que el lado izquierdo vale 1 y señala la discrepancia.

[← volver a la pregunta R2](#)

R3 El lado izquierdo es una diferencia de cuadrados:

$$(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = 1 - \cos^2 \theta$$

Y de la identidad pitagórica $\text{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ se despeja $1 - \cos^2 \theta = \text{sen}^2 \theta$. ■

[← volver a la pregunta R3](#)

R4 Escribe $\sec \theta$ como recíproco y saca común denominador:

$$\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta}$$

El numerador es $\text{sen}^2 \theta$:

$$\frac{\text{sen}^2 \theta}{\cos \theta} = \text{sen } \theta \cdot \frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta} = \text{sen } \theta \tan \theta \quad \blacksquare$$

[← volver a la pregunta R4](#)

R5 Multiplica arriba y abajo por el conjugado $1 + \text{sen } \theta$:

$$\frac{\cos \theta(1 + \text{sen } \theta)}{(1 - \text{sen } \theta)(1 + \text{sen } \theta)} = \frac{\cos \theta(1 + \text{sen } \theta)}{1 - \text{sen}^2 \theta}$$

El denominador es $\cos^2 \theta$, así que se cancela un coseno:

$$\frac{1 + \text{sen } \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} + \frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta} = \sec \theta + \tan \theta \quad \blacksquare$$

[← volver a la pregunta R5](#)

R6 Sustituye la cotangente por su cociente:

$$\frac{\cos \theta}{\text{sen } \theta} \cdot \text{sen } \theta = \cos \theta \quad \blacksquare$$

[← volver a la pregunta R6](#)

R7 Dividir entre un recíproco es multiplicar:

$$\frac{\frac{\operatorname{sen} \theta}{1}}{\frac{1}{\operatorname{sen} \theta}} + \frac{\frac{\cos \theta}{1}}{\frac{1}{\cos \theta}} = \operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta$$

Que por la identidad pitagórica vale 1. ■

[← volver a la pregunta R7](#)

R8 Factoriza $\tan^2 \theta$ en el lado derecho... mejor empieza por el izquierdo escribiendo la tangente como cociente:

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \operatorname{sen}^2 \theta &= \operatorname{sen}^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 \right) \\ &= \operatorname{sen}^2 \theta \cdot \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \operatorname{sen}^2 \theta \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \operatorname{sen}^2 \theta \tan^2 \theta \quad \blacksquare \end{aligned}$$

[← volver a la pregunta R8](#)

R9 El numerador es la identidad pitagórica $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$:

$$\frac{\sec^2 \theta}{\csc^2 \theta} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 \theta}} = \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta \quad \blacksquare$$

[← volver a la pregunta R9](#)

R10 Igual que en la de secante: recíproco y común denominador.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} - \operatorname{sen} \theta &= \frac{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} \\ &= \cos \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \cos \theta \cot \theta \quad \blacksquare \end{aligned}$$

[← volver a la pregunta R10](#)

S. Área, perímetro y costo

[← volver a las preguntas del bloque S](#)

S1 Primero el área de la pared: $A = 200 \times 8 = 1600 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$1600 \times \$375.46 = \$600736$$

RESPUESTA

\$600736

[← volver a la pregunta S1](#)

S2 Primero el área de la pared: $A = 45 \times 12 = 540 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$540 \times \$128.5 = \$69390$$

RESPUESTA

\$69390

[← volver a la pregunta S2](#)

S3 Primero el área de la pared: $A = 18.5 \times 3.2 = 59.2 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$59.2 \times \$260 = \$15392$$

RESPUESTA

\$15392

[← volver a la pregunta S3](#)

S4 La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$(y + 5)^2 + (y - 2)^2 = 13^2$$

$$2y^2 + 6y - 140 = 0 \Rightarrow y = 7$$

Los lados miden 12 y 5, así que el perímetro es $2(12 + 5) = 34$.

RESPUESTA

$y = 7$; lados 12 y 5; perímetro = 34

[← volver a la pregunta S4](#)

S5 La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$(y + 1)^2 + (y - 6)^2 = 17^2$$

$$2y^2 - 10y - 252 = 0 \Rightarrow y = 14$$

Los lados miden 15 y 8, así que el perímetro es $2(15 + 8) = 46$.

RESPUESTA

$y = 14$; lados 15 y 8; perímetro = 46

[← volver a la pregunta S5](#)

- S6** La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$(y - 4)^2 + (y - 6)^2 = 10^2$$
$$2y^2 - 20y - 48 = 0 \Rightarrow y = 12$$

Los lados miden 8 y 6, así que el perímetro es $2(8 + 6) = 28$.

RESPUESTA

$y = 12$; lados 8 y 6; perímetro = 28

[← volver a la pregunta S6](#)